

连续周期信号的傅里叶级数 (Fourier Series, FS):

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\omega_0 t}$$
$$c_k = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

其中 $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$ 为基波角频率。

收敛性：当 $x(t)$ 满足 Dirichlet 条件时，可以证明 c_k 是使一个周期内误差能量最小的选择，且 $\int_T |e_N(t)|^2 dt \rightarrow 0 \ (N \rightarrow \infty)$

连续非周期信号的傅里叶变换 (Fourier Transform, FT):

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$
$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$$

$x(t) \leftrightarrow X(j\omega)$ 称傅里叶变换对。

收敛性：当 $x(t)$ 满足 Dirichlet 条件时， $\int_{-\infty}^{+\infty} |e_N(t)|^2 dt = 0$

周期信号的广义傅里叶变换 (Fourier Transform, FT):

对周期信号 $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\omega_0 t}$ ，有

$$X(j\omega) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k \delta(\omega - k\omega_0)$$

复指数函数集 $\{e^{j\omega t}, \omega \in \mathbb{R}\}$:

$$\int_{-\infty}^{\infty} (e^{j\omega_1 t})(e^{j\omega_2 t})^* dt = 2\pi \delta(\omega_1 - \omega_2)$$

这是一个正交性由单位冲激函数描述的无穷维集合，是连续函数傅里叶变换的基。

单位冲激函数：

$$\delta(t) \text{ 满足 } \begin{cases} \delta(t) \neq 0, \text{ when } t \neq 0 \\ \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = 1 \end{cases}$$

引入一类反常积分的定义：

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{j\omega t} d\omega = 2\pi \delta(t)$$

一般连续信号的广义傅里叶变换 (Fourier Transform, FT):

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$
$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$$

形式上与连续非周期信号的傅里叶变换一致，通过引入单位冲激函数的傅里叶变换将傅里叶变换由非周期信号拓展到周期信号，统一了周期与非周期信号的频域表征。

时域采样（离散化）：

$$x[n] = x(t) \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT_s)$$
$$= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT_s) \delta(t - nT_s)$$

一般离散信号的离散时间傅里叶变换 (Discrete-Time Fourier Transform, DTFT):

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$$

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\omega n}$$

$X(e^{j\omega})$ 是以 2π 为周期的周期函数，即时域采样的结果是使频谱周期延拓，这一结果也可以通过傅里叶变换的对偶性质得知，即：

时域周期 $\leftrightarrow$ 频域离散

时域离散 $\leftrightarrow$ 频域周期

时域采样、截断、周期延拓

时域加窗（截断）
频域采样（离散化）

离散信号的离散傅里叶变换 (Discrete Fourier Transform, DFT):

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] W_N^{-kn}, \quad n = 0, 1, \dots, N-1$$

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] W_N^{kn}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

其中 $W_N = e^{-j\frac{2\pi}{N}}$ 是DFT核函数，具有周期性、正交性。

当不限定 $X[k]$ 中 k 的取值范围时， $X[k]$ 具有周期性。当 $x[n]$ 是实序列时，离散谱 $X[k]$ 关于原点和 $N/2$ 具有共轭对称性。

△ 注意： $x[n] \neq \tilde{x}_N(nT_s)$ ，前者是对原始连续信号离散取值，后者是通过单位冲激函数进行采样，二者表达的内容相同，但数学结构不同。

DFT核函数集 $\{W_N^{nk} := \left(e^{-j\frac{2\pi}{N}}\right)^{nk}\}$:

$$\sum_{k=0}^{N-1} W_N^{nk} (W_N^{mk})^* = \sum_{k=0}^{N-1} W_N^{(n-m)k} = \begin{cases} N, & n = m \\ 0, & n \neq m \end{cases}$$

$$W_N^n = W_N^{n+N}$$